

General Business

- อ.อริยา. (Mid) 50 p. **ใช้สื่อสังคม social** → หนุ่ย, mail ^{arit @ it.kmitl.ac.th}
 - 45 p. Mid Exam → 1. choice / 2. explain (เขียนอธิบาย)
 - 5 p. ทำข้อสอบตาม (รูป QR CODE ตาม sec)
- อ.โพนักร. (Final) 50 p.

สถิติการตลาด 3400 ขาววน หรือกราฟ ตีพิมพ์อิงกลุ่ม

Mid

1. Economic → ระบบเศรษฐกิจ (ไทย)
2. การเงิน → มูลค่าของเงิน, ดอกเบี้ย, งบการเงิน (งบที่บอกสถานะบริษัท)
3. การบริหารการผลิต → สินค้าคงคลัง (Inventory)

General Business

- อ.อริยา. (Mid) 50 p. **ใช้สื่อสังคม social** → หนุ่ย, mail ^{arit @ it.kmitl.ac.th}
 - 45 p. Mid Exam → 1. choice / 2. explain (เขียนอธิบาย)
 - 5 p. ทำข้อสอบตาม (รูป QR CODE ตาม sec)
- อ.โพนักร. (Final) 50 p.

สถิติการตลาด 3400 ขาววน หรือกราฟ ตีพิมพ์อิงกลุ่ม

Mid

1. Economic → ระบบเศรษฐกิจ (ไทย)
2. การเงิน → มูลค่าของเงิน, ดอกเบี้ย, งบการเงิน (งบที่บอกสถานะบริษัท)
3. การบริหารการผลิต → สินค้าคงคลัง (Inventory)

০৭

9

- amplitude

GDP ត້ວយ៉ាង

11

was für Us Dollars

65

0

940

En

GNP
per capita

٢

...

★

GM

GD

22.

GN

-

...

•

11

22

f

5

Q...

12...

9.1

U..

2

Figure 1

- 1

1

↓

1

✓

มูลค่าของเงิน

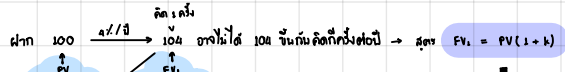
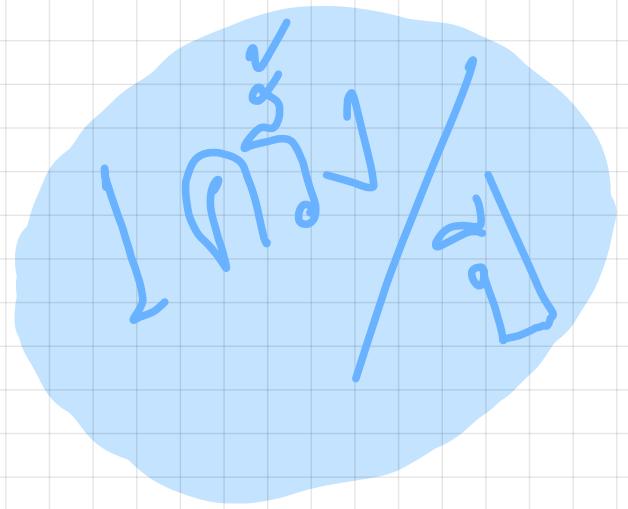


Diagram showing the relationship between Present Value (PV) and Future Value (FV) over time (t).

At time 0, PV = 100. At time t, FV = 104. The interest rate is 4% per year.

Formula: $FV_t = PV(1+k)^t$ Table A1

Diagram showing the relationship between Present Value (PV) and Future Value (FV) over time (t).

At time 0, PV = 200. At time 22, FV = 200(1+0.07)^22 = 596.09

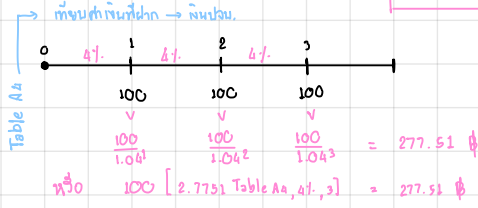
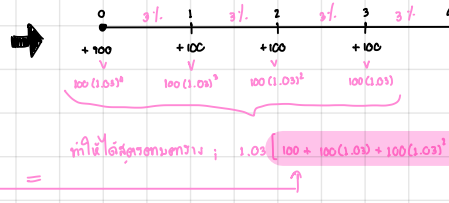
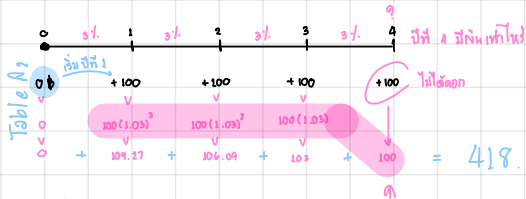


กำหนดมูลค่า คือ หาเงินที่ลงทุนก้อนนี้ในธนาคาร

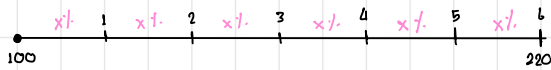
หาก 10,000 → 9 ปี ; $FV_9 = 10000(1.05)^9 = 12,774.55$ บาท

Table A3

หาก 16,000 → 9 ปี ; $PV = \frac{FV_9}{(1+k)^9} = \frac{16000}{(1.05)^9} = 10,929.43$ บาท



Example



คิดรวมดอกเบี้ย $220 = 100(1+k)^6$

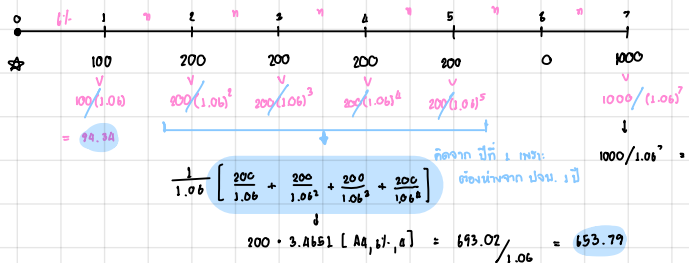
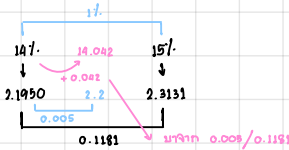
$k = 14.04\%$

กำหนด $220 = 100 \text{ [Table A1, } x\%, 6]$

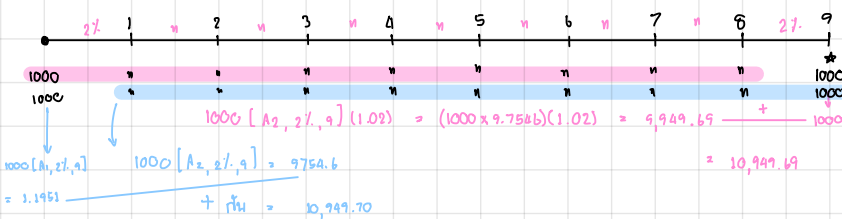
อัตราดอกเบี้ย

$14\% = 2.1950$

$15\% = 2.3131$



$1000 \cdot 10.950 (A_1, 2\%, 10) = 10,950$



7 ปี

6% ต่อปีปีละ 1 ครั้ง $\rightarrow 100 \times 1.06^7 = 1,123.60$

6% ต่อปีปีละ 2 ครั้ง $\rightarrow 1000 \times 1.03 = 1,030$ ครั้งปี

สรุป อีกคิดหลายครั้งต่อปีจะมากขึ้น

ดอกเบี้ยได้เพิ่มมากขึ้น

$1050 \times 1.03 = 1081.50$ ปี

$1060.90 \times 1.03 = 1092.73$ ปีครึ่ง

$1092.73 \times 1.03 = 1125.51$ ปี

Effective rate = $k_{eff} = 6.09\% = 0.0609 = 1.0609 - 1 = 1.03^2 - 1 = (1 + 0.03)^2 - 1 = (1 + \frac{0.06}{2})^2 - 1$

สูตร $k_{eff} = (1 + \frac{k_{nom}}{m})^m - 1$

nominal rate

จำนวนครั้งที่คิดดอกเบี้ย

Ex : ปีตรงกลาง 18% / ปี $\rightarrow k_{eff} = (1 + \frac{0.18}{12})^{12} - 1 = 1.196 - 1 = 0.196 \approx 19.56\%$

1000

1 2 3 4 5

8% / ปี ปีละ 2 ครั้ง

สูตร $FV_n = PV(1 + k_{eff})^n$

$= 1000(1.04)^5$

$= 1000(1.04)^{10}$

วิธีดูตาราง $\rightarrow$ % / จำนวน, นวน x ปี

$\therefore$ 8% 5 ปี 2 ครั้ง = 4%, 10 ปี $\rightarrow 1000(A1, 4\%, 10) \rightarrow 1000(1.4802) = 1,480.2$

$k_{eff} = (1 + \frac{0.04}{2})^2 = 1.0416 \times 1000 = 1480.24$

30000

1 2 3 4 5

8% / ปี ปีละ 2 ครั้ง

$PV_n = X(A_n, \frac{\%}{2}, \frac{m}{2})$

$30000 = X(A_n, 4\%, 5 \times 2)$

$X = \frac{30000}{8.1109} = 3699$

1000

1 2 3 4

6% / ปี ปีละ 1 ครั้ง

$1000 = X(A_n, 6\%, 3)$

$X = \frac{1000}{2.6730} = 374.11$

ปี	เงินต้น	ดอกเบี้ย	จ่ายต้นต้องงวด	เงินต้นต้น	เงินต้นคงเหลือ
1	1000	60	374.11	$374.11 - 60 = 314.11$	$1000 - 314.11 = 685.89$
2	685.89	41.15	374.11	$374.11 - 41.15 = 332.96$	$685.89 - 332.96 = 352.93$
3	352.93	21.18	374.11	$374.11 - 21.18 = 352.93$	$352.93 - 352.93 = 0$

3 ปี

1 2 3 4 5

12 งวด

ส่วน 3 ปี - 3 ปี - 8% / ปี

$\therefore 3000000 = X(A_n, 4/12\%, 5 \times 12)$

$= X(A_n, 0.47\%, 60)$

$= X \left[\frac{1 - \frac{1}{(1 + 0.0047)^{60}}}{0.0047} \right]$

เปลี่ยนเป็น 20 ปี

$3000000 = X(A_n, 8/12\%, 240)$

$= X \left[\frac{1 - \frac{1}{(1 + 0.0067)^{240}}}{0.0067} \right]$

FLAT RATE : ปีตรงกลางครบรายได้อ่าง ดอกไม่ลดตามเงินต้น

$20000 \text{ บาท} \rightarrow 1\% / \text{เดือน} \rightarrow 9 \text{ เดือน}$

$20000(1.09) = 21,800$

$\frac{21800}{9} = 2422 \text{ บาท / งวด}$

$X = 3000000 / 49.27 = 60,889.99 \text{ บาท}$

$X = 3000000 / 119.20 = 25,167.19 \text{ บาท}$

20000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422

$20000 = 2422(A_n, X\%, 9)$

$A_n = \frac{20000}{2422} = 8.258$

$+0.763$

1% $\rightarrow$ 1.763%

2%

$8.566 \leftrightarrow 8.258$

0.308

0.4038

$\therefore X = 1.763\%$ ต่อเดือน หรือ $\times 12 = 21.156\%$ ต่อปี $\leftarrow k_{nom}$

$1\% = \frac{X\%}{0.308}$

• ลดต้น - ลดดอก : bank , ผ่อนบ้าน

• flat rate : หก หก-bank , อัตราดอกเบี้ยบ้านอื่น

กรณีพิเศษ ราคาทุนสุทธิ 1,109,000 บาท

ราคา x 75 / 100 ส่วน 25%

ผ่อน 94 เดือน

ดอกเบี้ย 2.45 ต่อปี ปกติ flat จะเป็นดอกเบี้ย

$$\text{ดอกเบี้ย} = 931,750 \text{ บาท} \rightarrow 931,750 (0.0245 \times 7 + 1) \rightarrow 974,345.125 / 94 = 10,365.37 \text{ บาท / เดือน}$$

Present Value and Future Value Tables

↗ မိမိက ၁ ကိန်းသာ ပေါ်က ဝန်ဆောင်မှု

Table A-1 Future Value Interest Factors for One Dollar Compounded at k Percent for n Periods: $FVIF_{k,n} = (1 + k)^n$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	1.0100	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1100	1.1200	1.1300	1.1400	1.1500	1.1600	1.2000	1.2400	1.2500	1.3000
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816	1.1025	1.1236	1.1449	1.1664	1.1881	1.2100	1.2321	1.2544	1.2769	1.2996	1.3225	1.3456	1.4400	1.5376	1.5625	1.6900
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1249	1.1576	1.1910	1.2250	1.2597	1.2950	1.3310	1.3676	1.4049	1.4429	1.4815	1.5209	1.5609	1.7280	1.9066	1.9531	2.1970
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1699	1.2155	1.2625	1.3108	1.3605	1.4116	1.4641	1.5181	1.5735	1.6305	1.6890	1.7490	1.8106	2.0736	2.3642	2.4414	2.8561
5	1.0510	1.1041	1.1593	1.2167	1.2763	1.3382	1.4026	1.4693	1.5386	1.6105	1.6851	1.7623	1.8424	1.9254	2.0114	2.1003	2.4883	2.9316	3.0518	3.7129
6	1.0615	1.1262	1.1941	1.2653	1.3401	1.4185	1.5007	1.5869	1.6771	1.7716	1.8704	1.9738	2.0820	2.1950	2.3131	2.4364	2.9860	3.6352	3.8147	4.8268
7	1.0721	1.1487	1.2299	1.3159	1.4071	1.5036	1.6058	1.7138	1.8280	1.9487	2.0762	2.2107	2.3526	2.5023	2.6600	2.8262	3.5832	4.5077	4.7684	6.2749
8	1.0829	1.1717	1.2668	1.3686	1.4775	1.5938	1.7182	1.8509	1.9926	2.1436	2.3045	2.4760	2.6584	2.8526	3.0590	3.2784	4.2998	5.5895	5.9605	8.1573
9	1.0937	1.1951	1.3048	1.4233	1.5513	1.6895	1.8385	1.9990	2.1719	2.3579	2.5580	2.7731	3.0040	3.2519	3.5179	3.8030	5.1598	6.9310	7.4506	10.604
10	1.1046	1.2190	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908	1.9672	2.1589	2.3674	2.5937	2.8394	3.1058	3.3946	3.7072	4.0456	4.4114	6.1917	8.5944	9.3132	13.786
11	1.1157	1.2434	1.3842	1.5395	1.7103	1.8983	2.1049	2.3316	2.5804	2.8531	3.1518	3.4785	3.8359	4.2262	4.6524	5.1173	7.4301	10.657	11.642	17.922
12	1.1268	1.2682	1.4258	1.6010	1.7959	2.0122	2.2522	2.5182	2.8127	3.1384	3.4985	3.8960	4.3345	4.8179	5.3503	5.9360	8.9161	13.215	14.552	23.298
13	1.1381	1.2936	1.4685	1.6651	1.8856	2.1329	2.4098	2.7196	3.0658	3.4523	3.8833	4.3635	4.8980	5.4924	6.1528	6.8858	10.699	16.386	18.190	30.288
14	1.1495	1.3195	1.5126	1.7317	1.9799	2.2609	2.5785	2.9372	3.3417	3.7975	4.3104	4.8871	5.5348	6.2613	7.0757	7.9875	12.839	20.319	22.737	39.374
15	1.1610	1.3459	1.5580	1.8009	2.0789	2.3966	2.7590	3.1722	3.6425	4.1772	4.7846	5.4736	6.2543	7.1379	8.1371	9.2655	15.407	25.196	28.422	51.186
16	1.1726	1.3728	1.6047	1.8730	2.1829	2.5404	2.9522	3.4259	3.9703	4.5950	5.3109	6.1304	7.0673	8.1372	9.3576	10.748	18.488	31.243	35.527	66.542
17	1.1843	1.4002	1.6528	1.9479	2.2920	2.6928	3.1588	3.7000	4.3276	5.0545	5.8951	6.8660	7.9861	9.2765	10.761	12.468	22.186	38.741	44.409	86.504
18	1.1961	1.4282	1.7024	2.0258	2.4066	2.8543	3.3799	3.9960	4.7171	5.5599	6.5436	7.6900	9.0243	10.575	12.375	14.463	26.623	48.039	55.511	112.455
19	1.2081	1.4568	1.7535	2.1068	2.5270	3.0256	3.6165	4.3157	5.1417	6.1159	7.2633	8.6128	10.197	12.056	14.232	16.777	31.948	59.568	69.389	146.192
20	1.2202	1.4859	1.8061	2.1911	2.6533	3.2071	3.8697	4.6610	5.6044	6.7275	8.0623	9.6463	11.523	13.743	16.367	19.461	38.338	73.864	86.736	190.050
21	1.2324	1.5157	1.8603	2.2788	2.7860	3.3996	4.1406	5.0338	6.1088	7.4002	8.9492	10.804	13.021	15.668	18.822	22.574	46.005	91.592	108.420	247.065
22	1.2447	1.5460	1.9161	2.3699	2.9253	3.6035	4.4304	5.4365	6.6586	8.1403	9.9336	12.100	14.714	17.861	21.645	26.186	55.206	113.574	135.525	321.184
23	1.2572	1.5769	1.9736	2.4647	3.0715	3.8197	4.7405	5.8715	7.2579	8.9543	11.026	13.552	16.627	20.362	24.891	30.376	66.247	140.831	169.407	417.539
24	1.2697	1.6084	2.0328	2.5633	3.2251	4.0489	5.0724	6.3412	7.9111	9.8497	12.239	15.179	18.788	23.212	28.625	35.236	79.497	174.631	211.758	542.801
25	1.2824	1.6406	2.0938	2.6658	3.3864	4.2919	5.4274	6.8485	8.6231	10.835	13.585	17.000	21.231	26.462	32.919	40.874	95.396	216.542	264.698	705.641
30	1.3478	1.8114	2.4273	3.2434	4.3219	5.7435	7.6123	10.063	13.268	17.449	22.892	29.960	39.116	50.950	66.212	85.850	237.376	634.620	807.794	*
35	1.4166	1.9999	2.8139	3.9461	5.5160	7.6861	10.677	14.785	20.414	28.102	38.575	52.800	72.069	98.100	133.176	180.314	590.668	*	*	*
36	1.4308	2.0399	2.8983	4.1039	5.7918	8.1473	11.424	15.968	22.251	30.913	42.818	59.136	81.437	111.834	153.152	209.164	708.802	*	*	*
40	1.4889	2.2080	3.2620	4.8010	7.0400	10.286	14.974	21.725	31.409	45.259	65.001	93.051	132.782	188.884	267.864	378.721	*	*	*	*
50	1.6446	2.6916	5.3830	7.1067	11.467	18.420	29.457	46.902	74.358	117.391	184.565	289.002	450.736	700.233	*	*	*	*	*	*

↗ ကတိ မိမိက ၁ ကိန်းသာ ပေါ်က ဝန်ဆောင်မှု

Table A-2 Future Value Interest Factors for a One-Dollar Annuity Compounded at k Percent for n Periods: $FVIFA_{k,n} = [(1 + k)^n - 1] / k$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	1.0000	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1100	1.1200	1.1300	1.1400	1.1500	1.1600	1.2000	1.2400	1.2500	1.3000
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600	2.0700	2.0800	2.0900	2.1000	2.1100	2.1200	2.1300	2.1400	2.1500	2.1600	2.2000	2.2400	2.2500	2.3000
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836	3.2149	3.2464	3.2781	3.3100	3.3421	3.3744	3.4069	3.4396	3.4725	3.5056	3.6400	3.7776	3.8125	3.9900
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746	4.4399	4.5061	4.5731	4.6410	4.7097	4.7793	4.8498	4.9211	4.9934	5.0665	5.3680	5.6842	5.7656	6.1870
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371	5.7507	5.8666	5.9847	6.1051	6.2278	6.3528	6.4803	6.6101	6.7424	6.8771	7.4416	8.0484	8.2070	9.0431
6	6.1520	6.3081	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753	7.1533	7.3359	7.5233	7.7156	7.9129	8.1152	8.3227	8.5355	8.7537	8.9775	9.9299	10.980	11.259	12.756
7	7.2135	7.4343	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938	8.6540	8.9228	9.2004	9.4872	9.7833	10.089	10.405	10.730	11.067	11.414	12.916	14.615	15.073	17.583
8	8.2857	8.5830	8.8923	9.2142	9.5491	9.8975	10.260	10.637	11.028	11.436	11.859	12.300	12.757	13.233	13.727	14.240	16.499	19.123	19.842	23.858
9	9.3685	9.7546	10.159	10.583	11.027	11.491	11.978	12.488	13.021	13.579	14.164	14.776	15.416	16.085	16.786	17.519	20.799	24.712	25.802	32.015
10	10.462	10.950	11.464	12.006	12.578	13.181	13.816	14.487	15.193	15.937	16.722	17.549	18.420	19.337	20.304	21.321	25.959	31.643	33.253	42.619
11	11.567	12.169	12.808	13.486	14.207	14.972	15.784	16.645	17.560	18.531	19.561	20.655	21.814	23.045	24.349	25.733	32.150	40.238	42.566	56.405
12	12.683	13.412	14.192	15.026	15.917	16.870	17.888	18.977	20.141	21.384	22.713	24.133	25.650	27.271	29.002	30.850	39.581	50.895	54.208	74.327
13	13.809	14.680	15.618	16.627	17.713	18.882	20.141	21.495	22.953	24.523	26.212	28.029	29.985	32.089	34.352	36.786	48.497	64.110	68.760	97.625
14	14.947	15.974	17.086	18.292	19.599	21.015	22.550	24.215	26.019	27.975	30.095	32.393	34.883	37.581	40.505	43.672	59.196	80.496	86.949	127.913
15	16.097	17.293	18.599	20.024	21.579	23.276	25.129	27.152	29.361	31.772	34.405	37.280	40.417	43.842	47.580	51.660	72.335	100.815	109.687	167.286
16	17.258	18.639	20.157	21.825	23.657	25.673	27.888	30.324	33.003	35.950	39.190	42.753	46.672	50.980	55.717	60.925	87.442	126.011	138.109	218.472
17	18.430	20.012	21.762	23.698	25.840	28.213	30.840	33.750	36.974	40.545	44.501	48.884	53.739	59.118	65.075	71.673	105.931	157.253	173.636	285.014
18	19.615	21.412	23.414	25.645	28.132	30.906	33.999	37.450	41.301	45.599	50.396	55.750	61.725	68.394	75.836	84.141	128.117	195.994	218.045	371.518
19	20.811	22.841	25.117	27.671	30.539	33.760	37.379	41.446	46.018	51.159	56.939	63.440	70.749	78.969	88.212	98.603	154.740	244.033	273.556	483.973
20	22.019	24.297	26.870	29.778	33.066	36.786	40.995	45.762	51.160	57.275	64.203	72.052	80.947	91.025	102.444	115.380	186.688	303.601	342.945	630.165
21	23.239	25.783	28.676	31.969	35.719	39.993	44.865	50.423	56.765	64.002	72.265	81.699	92.470	104.768	118.810	134.841	225.026	377.465	429.681	820.215
22	24.472	27.299	30.537	34.248	38.505	43.392	49.006	55.457	62.873	71.403	81.214	92.503	105.491	120.436	137.632	157.415	271.031	469.056	538.101	*
23	25.716	28.845	32.453	36.618	41.430	46.996	53.436	60.893	69.532	79.543	91.148	104.603	120.205	138.297	159.276	183.601	326.237	582.630	673.626	*
24	26.973	30.422	34.426	39.083	44.502	50.816	58.177	66.765	76.790	88.497	102.174	118.155	136.831	158.659	184.168	213.978	392.484	723.461	843.033	*
25	28.243	32.030	36.459	41.646	47.727	54.865	63.249	73.106	84.701	98.347	114.413	133.334	155.620	181.871	212.793	249.214	471.981	898.092	*	*
30	34.785	40.568	47.575	56.085	66.439	79.058	94.461	113.283	136.308	164.994	199.021	241.333	293.199	356.787	434.745	530.312	*	*	*	*
35	41.660	49.994	60.462	73.652	90.320	111.435	138.237	172.317	215.711	271.024	341.590	431.663	546.681	693.573	881.170	*	*	*	*	*
36	43.077	51.994	63.276	77.598	95.836	119.121	148.913	187.102	236.125	299.127	380.164	484.463	618.749	791.673	*	*	*	*	*	*
40	48.886	60.402	75.401	95.026	120.800	154.762	199.635	259.057	337.882	442.593	581.826	767.091	*	*	*	*	*	*	*	*
50	64.663	84.579	112.797	152.667	209.348	290.336	406.529	573.770	815.084	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Present Value and Future Value Tables

→ ตาราง 1/ Table A-1

Table A-3 Present Value Interest Factors for One Dollar Discounted at k Percent for n Periods: $PVIF_{k,n} = 1 / (1 + k)^n$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696	0.8621	0.8333	0.8065	0.8000	0.7692
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8116	0.7972	0.7831	0.7695	0.7561	0.7432	0.6944	0.6504	0.6400	0.5917
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7312	0.7118	0.6931	0.6750	0.6575	0.6407	0.5787	0.5245	0.5120	0.4552
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6587	0.6355	0.6133	0.5921	0.5718	0.5523	0.4823	0.4230	0.4096	0.3501
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130	0.6806	0.6499	0.6209	0.5935	0.5674	0.5428	0.5194	0.4972	0.4761	0.4019	0.3411	0.3277	0.2693
6	0.9420	0.8880	0.8375	0.7903	0.7462	0.7050	0.6663	0.6302	0.5963	0.5645	0.5346	0.5066	0.4803	0.4556	0.4323	0.4104	0.3349	0.2751	0.2621	0.2072
7	0.9327	0.8706	0.8131	0.7599	0.7107	0.6651	0.6227	0.5835	0.5470	0.5132	0.4817	0.4523	0.4251	0.3996	0.3759	0.3538	0.2791	0.2218	0.2097	0.1594
8	0.9235	0.8535	0.7894	0.7307	0.6768	0.6274	0.5820	0.5403	0.5019	0.4665	0.4339	0.4039	0.3762	0.3506	0.3269	0.3050	0.2326	0.1789	0.1678	0.1226
9	0.9143	0.8368	0.7664	0.7026	0.6446	0.5919	0.5439	0.5002	0.4604	0.4241	0.3909	0.3606	0.3329	0.3075	0.2843	0.2630	0.1938	0.1443	0.1342	0.0943
10	0.9053	0.8203	0.7441	0.6756	0.6139	0.5584	0.5083	0.4632	0.4224	0.3855	0.3522	0.3220	0.2946	0.2697	0.2472	0.2267	0.1615	0.1164	0.1074	0.0725
11	0.8963	0.8043	0.7224	0.6496	0.5847	0.5268	0.4751	0.4289	0.3875	0.3505	0.3173	0.2875	0.2607	0.2366	0.2149	0.1954	0.1346	0.0938	0.0859	0.0558
12	0.8874	0.7885	0.7014	0.6246	0.5568	0.4970	0.4440	0.3971	0.3555	0.3186	0.2858	0.2567	0.2307	0.2076	0.1869	0.1685	0.1122	0.0757	0.0687	0.0429
13	0.8787	0.7730	0.6810	0.6006	0.5303	0.4688	0.4150	0.3677	0.3262	0.2897	0.2575	0.2292	0.2042	0.1821	0.1625	0.1452	0.0935	0.0610	0.0550	0.0330
14	0.8700	0.7579	0.6611	0.5775	0.5051	0.4423	0.3878	0.3405	0.2992	0.2633	0.2320	0.2046	0.1807	0.1597	0.1413	0.1252	0.0779	0.0492	0.0440	0.0254
15	0.8613	0.7430	0.6419	0.5553	0.4810	0.4173	0.3624	0.3152	0.2745	0.2394	0.2090	0.1827	0.1599	0.1401	0.1229	0.1079	0.0649	0.0397	0.0352	0.0195
16	0.8528	0.7284	0.6232	0.5339	0.4581	0.3936	0.3387	0.2919	0.2519	0.2176	0.1883	0.1631	0.1415	0.1229	0.1069	0.0930	0.0541	0.0320	0.0281	0.0150
17	0.8444	0.7142	0.6050	0.5134	0.4363	0.3714	0.3166	0.2703	0.2311	0.1978	0.1696	0.1456	0.1252	0.1078	0.0929	0.0802	0.0451	0.0258	0.0225	0.0116
18	0.8360	0.7002	0.5874	0.4936	0.4155	0.3503	0.2959	0.2502	0.2120	0.1799	0.1528	0.1300	0.1108	0.0946	0.0808	0.0691	0.0376	0.0208	0.0180	0.0089
19	0.8277	0.6864	0.5703	0.4746	0.3957	0.3305	0.2765	0.2317	0.1945	0.1635	0.1377	0.1161	0.0981	0.0829	0.0703	0.0596	0.0313	0.0168	0.0144	0.0068
20	0.8195	0.6730	0.5537	0.4564	0.3769	0.3118	0.2584	0.2145	0.1784	0.1486	0.1240	0.1037	0.0868	0.0728	0.0611	0.0514	0.0261	0.0135	0.0115	0.0053
21	0.8114	0.6598	0.5375	0.4388	0.3589	0.2942	0.2415	0.1987	0.1637	0.1351	0.1117	0.0926	0.0768	0.0638	0.0531	0.0443	0.0217	0.0109	0.0092	0.0040
22	0.8034	0.6468	0.5219	0.4220	0.3418	0.2775	0.2257	0.1839	0.1502	0.1228	0.1007	0.0826	0.0680	0.0560	0.0462	0.0382	0.0181	0.0088	0.0074	0.0031
23	0.7954	0.6342	0.5067	0.4057	0.3256	0.2618	0.2109	0.1703	0.1378	0.1117	0.0907	0.0738	0.0601	0.0491	0.0402	0.0329	0.0151	0.0071	0.0059	0.0024
24	0.7876	0.6217	0.4919	0.3901	0.3101	0.2470	0.1971	0.1577	0.1264	0.1015	0.0817	0.0659	0.0532	0.0431	0.0349	0.0284	0.0126	0.0057	0.0047	0.0018
25	0.7798	0.6095	0.4776	0.3751	0.2953	0.2330	0.1842	0.1460	0.1160	0.0923	0.0736	0.0588	0.0471	0.0378	0.0304	0.0245	0.0105	0.0046	0.0038	0.0014
30	0.7419	0.5521	0.4120	0.3083	0.2314	0.1741	0.1314	0.0994	0.0754	0.0573	0.0437	0.0334	0.0256	0.0196	0.0151	0.0116	0.0042	0.0016	0.0012	*
35	0.7059	0.5000	0.3554	0.2534	0.1813	0.1301	0.0937	0.0676	0.0490	0.0356	0.0259	0.0189	0.0139	0.0102	0.0075	0.0055	0.0017	0.0005	*	*
36	0.6989	0.4902	0.3450	0.2437	0.1727	0.1227	0.0875	0.0626	0.0449	0.0323	0.0234	0.0169	0.0123	0.0089	0.0065	0.0048	0.0014	*	*	*
40	0.6717	0.4529	0.3066	0.2083	0.1420	0.0972	0.0668	0.0460	0.0318	0.0221	0.0154	0.0107	0.0075	0.0053	0.0037	0.0026	0.0007	*	*	*
50	0.6080	0.3715	0.2281	0.1407	0.0872	0.0543	0.0339	0.0213	0.0134	0.0085	0.0054	0.0035	0.0022	0.0014	0.0009	0.0006	*	*	*	*

→ ตาราง 2/ Table A-4

Table A-4 Present Value Interest Factors for a One-Dollar Annuity Discounted at k Percent for n Periods: $PVIFA = [1 - 1/(1 + k)^n] / k$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696	0.8621	0.8333	0.8065	0.8000	0.7692
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355	1.7125	1.6901	1.6681	1.6467	1.6257	1.6052	1.5278	1.4568	1.4400	1.3609
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869	2.4437	2.4018	2.3612	2.3216	2.2832	2.2459	2.1665	1.9813	1.9520	1.8161
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6289	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699	3.1024	3.0373	2.9745	2.9137	2.8550	2.7982	2.5887	2.4043	2.3616	2.1662
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.8897	3.7908	3.6959	3.6048	3.5172	3.4331	3.3522	3.2743	2.9906	2.7454	2.6893	2.4356
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.4859	4.3553	4.2305	4.1114	3.9975	3.8887	3.7845	3.6847	3.3255	3.0205	2.9514	2.6427
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	5.0330	4.8684	4.7122	4.5638	4.4226	4.2883	4.1604	4.0386	3.6046	3.2423	3.1611	2.8021
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.5348	5.3349	5.1461	4.9676	4.7988	4.6389	4.4873	4.3436	3.8372	3.4212	3.3289	2.9247
9	8.5660	8.1622	7.7861	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.9952	5.7590	5.5370	5.3282	5.1317	4.9464	4.7716	4.6065	4.0310	3.5655	3.4631	3.0190
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.4177	6.1446	5.8892	5.6502	5.4262	5.2161	5.0188	4.8332	4.1925	3.6819	3.5705	3.0915
11	10.368	9.7868	9.2526	8.7605	8.3064	7.8869	7.4987	7.1390	6.8052	6.4951	6.2065	5.9377	5.6869	5.4527	5.2337	5.0286	4.3271	3.7757	3.6564	3.1473
12	11.255	10.575	9.9540	9.3851	8.8633	8.3838	7.9427	7.5361	7.1607	6.8137	6.4924	6.1944	5.9176	5.6603	5.4206	5.1971	4.4392	3.8514	3.7251	3.1903
13	12.134	11.348	10.635	9.9856	9.3936	8.8527	8.3577	7.9038	7.4869	7.1034	6.7499	6.4235	6.1218	5.8424	5.5831	5.3423	4.5327	3.9124	3.7801	3.2233
14	13.004	12.106	11.296	10.563	9.8986	9.2950	8.7455	8.2442	7.7862	7.3667	6.9819	6.6282	6.3025	6.0021	5.7245	5.4675	4.6106	3.9616	3.8241	3.2487
15	13.865	12.849	11.938	11.118	10.380	9.7122	9.1079	8.5595	8.0607	7.6061	7.1909	6.8109	6.4624	6.1422	5.8474	5.5755	4.6755	4.0013	3.8593	3.2682
16	14.718	13.578	12.561	11.652	10.838	10.106	9.4466	8.8514	8.3126	7.8237	7.3792	6.9740	6.6039	6.2651	5.9542	5.6685	4.7296	4.0333	3.8874	3.2832
17	15.562	14.292	13.166	12.166	11.274	10.477	9.7632	9.1216	8.5436	8.0216	7.5488	7.1196	6.7291	6.3729	6.0472	5.7487	4.7746	4.0591	3.9099	3.2948
18	16.398	14.992	13.754	12.659	11.690	10.828	10.059	9.3719	8.7556	8.2014	7.7016	7.2497	6.8399	6.4674	6.1280	5.8178	4.8122	4.0799	3.9279	3.3037
19	17.226	15.678	14.324	13.134	12.085	11.158	10.336	9.6036	8.9501	8.3649	7.8393	7.3658	6.9380	6.5504	6.1982	5.8775	4.8435	4.0967	3.9424	3.3105
20	18.046	16.351	14.877	13.590	12.462	11.470	10.594	9.8181	9.1285	8.5136	7.9633	7.4694	7.0248	6.6231	6.2593	5.9288	4.8696	4.1103	3.9539	3.3158
21	18.857	17.011	15.415	14.029	12.821	11.764	10.836	10.017	9.2922	8.6487	8.0751	7.5620	7.1016	6.6870	6.3125	5.9731	4.8913	4.1212	3.9631	3.3198</

EXERCISE (DISCOUNTED CASH FLOW)

1. How much will \$1,000 deposited today at 8 percent compounded annually be worth 10 years from now?
2. You project that an investment will generate cash of \$13,500 three years from today. What is the net present value of this cash receipt today if the discount rate is 8 percent per year?
3. Parents want to accumulate a fund to send their child to college. The parents will invest a fixed amount at the end of each calendar quarter for next 10 years. The funds will accumulate in a savings certificate that promises to pay 8 percent interest compounded quarterly. What amount must the parents invest to accumulate a fund of \$50,000?
4. Mr. Mason is 62 years old. He wishes to invest equal amounts on his sixty-third, sixty-fourth, and sixty-fifth birthdays so that starting on his sixty-sixth birthday he can withdraw \$50,000 on each birthday for 10 years. His investments will earn 8 percent per year. How much should he invest on the sixty-third through sixty-fifth birthdays?
5. How much money must you invest today at 12 percent compounded semiannually to have \$1,000 four years from today?
6. If prices increased at the rate of 6 percent during each of two consecutive 6-month periods, how much did prices increase during the entire year?
7. A student plans to invest \$1,000 a year at the beginning of each of the next 10 years in certificates of deposit paying interest of 12 percent per year, making the first payment today. What will be the amount of the certificates at the end of the tenth year?
8. A firm borrows \$100,000 and agrees to repay the loan, in 20 payments of \$11,746 each, at the end of each of the next 20 years. What is the implicit interest rate in this loan?
9. The Alexis company acquires a machine with a cash price of \$10,500. It pays for the machine by giving a note for \$12,000 promising to make payments equal to 7 percent of the face value at the end of each of the next 3 years and a single payment of \$12,000 in 3 years. What is the implicit interest rate in the loan?

T_1
 T_3
 T_2
 $50000 = x \left(A_2, \frac{8\%}{4}, 4 \times 10 \right)$
 $x = 928.177$

T_4, T_2
 T_3

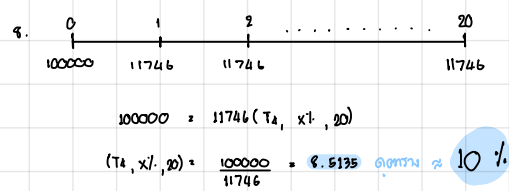
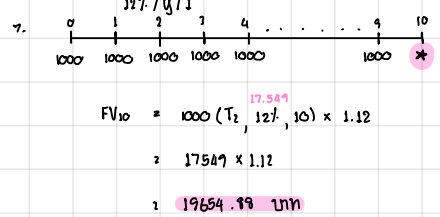
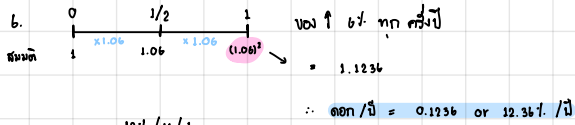
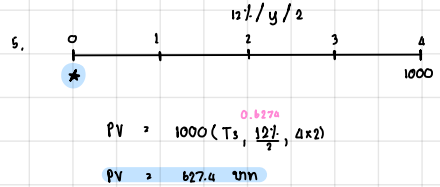
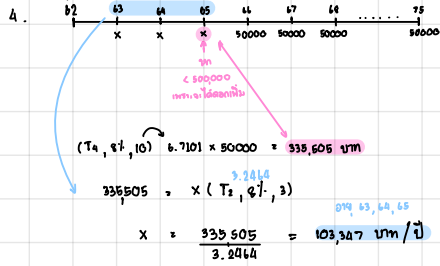
T_2

T_0

1.

2.

3.



Financial Statements

- สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
- สินทรัพย์ หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน แต่มีมูลค่าและสามารถให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคต ซึ่งกิจการเป็นเจ้าของ
- สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Asset)
- สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset)
- สินทรัพย์อื่นๆ

- หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการอันเกิดจากการค้า การกู้ยืม ซึ่งต้องชำระคืนในภายหน้าด้วยเงินสดหรือบริการ หรือสิ่งมีค่าอื่นๆ
- หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)
- เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-term liabilities)
- ส่วนของผู้ถือหุ้น คือส่วนที่เป็นการลงทุนจากผู้ถือหุ้น
- หุ้นสามัญ (Common Stock)
- หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)

งบดุล

- เป็นรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่ากิจการมีทรัพย์สิน หนี้สินประเภทใดบ้าง จำนวนเท่าใด และมีส่วนของเจ้าของเท่าใด

สินทรัพย์	หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร	เงินกู้ยืมระยะยาว
สินทรัพย์อื่นๆ	ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบดุล

- ในวันที่ **28** มีนาคม **2539** นาย ก ได้ก่อตั้งบริษัทจำกัดขึ้นโดยเขาลงทุนเป็นเงินสด **300,000** บาท
- ในวันที่ **30** มีนาคม **2539** บริษัทได้กู้เงินจากธนาคารจำนวน **100,000** บาทโดยออกเป็นตั๋วเงินจ่ายให้กับธนาคารไว้
- วันที่ **31** มีนาคม **2539** ซื้อสินค้าด้วยเงินสด **50,000** บาท
- วันที่ **1** เมษายน **2539** ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ **40,000** บาท กำหนดชำระภายใน **60** วัน
- วันที่ **2** เมษายน **2539** ขายสินค้าเป็นเงินสด **10000** บาท โดยมีต้นทุน **8000** บาท

งบดุล

- ในวันที่ 3 เมษายน 2539 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 20000 บาท โดยมีต้นทุน 15000 บาท ลูกค้างจะชำระในอีก 30 วัน
- วันที่ 6 เมษายน 2539 บริษัทได้ซื้อที่ดิน 2 แปลงราคา 160000 บาท จ่ายเป็นเงินสด 60000 บาท กู้มา 100000 บาท กำหนดชำระคืน 10 ปี
- วันที่ 7 เมษายน 2539 บริษัทขายที่ดินไป 1 แปลงในราคา 80000 บาท รับชำระเป็นเงินสด 20000 บาท อีก 60000 บาทนำไปชำระเจ้าหนี้ระยะยาว

งบดุล

- ในวันที่ 8 เมษายน 2539 จ่ายชำระตัวสัญญาใช้เงิน 100000 บาทเป็นเงินสด
- วันที่ 9 เมษายน 2539 จ่ายชำระค่าเบี้ยประกันที่มีอายุการคุ้มครอง 1 ปีเป็นเงินสด 2000 บาท
- วันที่ 14 เมษายน 2539 นาย ก. นำเงินออกไปใช้ส่วนตัว 1000 บาท และเบิกสินค้าออกไปใช้อีก 3000 บาท

ค่าเสื่อมราคา

- คือ การกระจายหรือการปันส่วนต้นทุนของอุปกรณ์ (ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี) ตลอดระยะเวลาอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้น
- มูลค่าซาก คือราคาที่ฝ่ายบริหารคาดว่าอุปกรณ์จะมีอยู่เมื่อสิ้นอายุการใช้งาน
- มูลค่าตามบัญชี (book value) คือต้นทุนของอุปกรณ์หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งมูลค่าตามบัญชีจะไม่เท่ากับมูลค่าตามราคาตลาด (market value)

ค่าเสื่อมราคา

- ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
$$= (\text{ต้นทุน} - \text{มูลค่าซาก}) / \text{อายุการใช้งาน}$$
- ค่าเสื่อมราคาแบบ SUM-OF-THE-YEAR-DIGIT
$$= (\text{ต้นทุน} - \text{มูลค่าซาก}) * (\text{Year in Reverse Order} / \text{Sum of the Year Digit})$$

SOUTHERN: INCOME STATEMENTS

	1990	1989
Net sales	3,000	2,850
Costs and expenses:		
Labor and materials	2,544	2,413
Depreciation	100	90
Selling	22	20
General and administrative	40	35
Lease payments	28	28
Total costs	2,734	2,586
Net operating income (EBIT)	266	264
Less interest expense:		
Interest on notes payable	8	2
Interest on first mortgage bonds	40	42
Interest on debentures	18	3
Total interest	66	47
Earning before taxes	200	217
Taxes (40%)	80	87
Net income before preferred dividends	120	130
Dividends to preferred stockholders	10	10
Net income available to common stockholders	110	120
Disposition of net income:		
Dividends to common stockholders	90	80
Addition to retained earnings	20	40
Per share of common stock:		
Stock price	28.50	29.00
Earnings per share (EPS)	2.20	2.40
Dividends per share (DPS)	1.80	1.60

COMMON SIZE INCOME STATEMENTS

1990 Industry Average	1990(%)	1989(%)
100	100	100
83	85	85
2	3	3
2	1	1
1	1	1
1	1	1
89	91	91
11	9	9
0	0	0
1	1	1
0	1	0
1	2	2
10	7	8
5	3	3
5	4	5

เงินปันผล / หุ้น

Net income / หุ้นสามัญ

110 / 50

มาจากงบกำไรสุทธิ

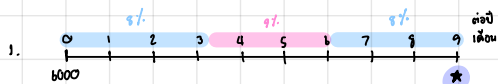
หน้า →

SOUTHERN: BALANCE SHEETS

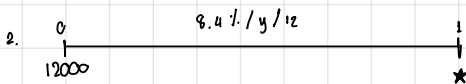
COMMON SIZE BALANCE SHEETS

	1990	1989	1990 Industry Average	1990(%)	1989(%)
ASSETS					
Cash	50	55	2	2	3
Marketable securities	0	25	1	0	1
Accounts receivable	350	315	13	18	19
Inventories	<u>300</u>	<u>215</u>	<u>20</u>	<u>15</u>	<u>13</u>
Total current assets	700	610	36	35	36
Gross Plant and equipment	1,800	1,470	85	90	88
Less depreciation	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>21</u>	<u>25</u>	<u>24</u>
Net plant and equipment	<u>1,300</u>	<u>1,070</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>64</u>
Total assets	<u>2,000</u>	<u>1,680</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
LIABILITIES AND EQUITY					
Accounts payable	60	30	4	3	2
Notes payable	100	60	3	5	4
Accrued wages	10	10	0	0	1
Accrued taxes	<u>130</u>	<u>120</u>	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
Total current liabilities	300	220	14	15	13
Mortgage bonds	500	520	17	25	31
Debentures	<u>300</u>	<u>60</u>	<u>9</u>	<u>15</u>	<u>4</u>
Total long-term debt	800	580	26	40	35
Stockholders' equity:					
Preferred stock (1,000,000 shares, 10% preferred, \$100 par value)	100	100	0	5	6
Common stock (50,000,000 shares, \$1 par value)	50	50		2	3
Additional paid-in capital	90	90		4	5
Retained earnings	<u>660</u>	<u>640</u>		<u>33</u>	<u>38</u>
Total common equity	800	780	60	40	46
Total stockholders' equity	<u>900</u>	<u>880</u>	<u>60</u>	<u>45</u>	<u>52</u>
Total claims	<u>2,000</u>	<u>1,680</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

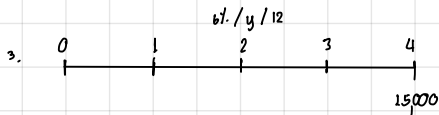
1. Jack has deposited \$6,000 in a money market account with a variable interest rate. The account compounds the interest monthly. Jack expects the interest rate to remain at 8% annually for the first 3 months, at 9% annually for the next 3 months, and then back to 8% annually for the next 3 months. Find the total amount in this account after 9 months.
2. You decide to put \$12,000 in a money market fund that pays interest at the annual rate of 8.4%, compounding it monthly. You plan to take the money out after one year and pay the income tax on the interest earned. You are in the 15% tax bracket. Find the total amount available to you after taxes.
3. In order to buy a house you want to accumulate a down payment of \$15,000 over the next four years. You can do that by putting a certain sum of money in a savings account on the first of every month for the next 48 months. The account credits interest every month at the annual rate of 6%. What is your required monthly deposit?
4. You would like to buy an iPad from your friend who is asking \$400 for it. However, you offer to pay for it in 3 monthly installments of \$140 each, and you will pay the first \$140 after one month. Find the implied annual interest rate in your offer.
5. Suppose you have borrowed 72,000 as a mortgage loan on your house. The interest rate is 6%. The bank has calculated the monthly payment to be \$515.83. How long will it take you to pay the loan?
6. A father is planning a savings program to put his daughter through college. His daughter is now 13 years old. She plans to enroll at the university in 5 years, and it should take her 4 years to complete her education. Currently, the cost per year (for everything—food, clothing, tuition, books, transportation, and so forth) is \$12,500, but a 5 percent inflation rate in these costs is forecasted. The daughter recently received \$7,500 from her grandfather's estate; this money, which is invested in a bank account paying 8 percent interest compounded annually, will be used to help meet the costs of the daughter's education. The rest of the costs will be met by money the father will deposit in the savings account. He will make 6 equal deposits to the account—one in each year from now until his daughter starts college. These deposits will begin today and will also earn 8 percent interest.
 - a. What will be the present value of the cost of four years of education at the time the daughter becomes 18?
 - b. What will be the value of the \$7,500 which the daughter received from her grandfather's estate when she starts college at age 18?
 - c. If the father is planning to make the first of 6 deposits today, how large must each deposit be for him to be able to put his daughter through college?
7. Your broker offers to sell you a note for \$13,250 that will pay \$2,345.05 per year for 10 years. If you buy the note, what rate of interest will you be earning?
8. Assume that you inherited some money. A friend of yours is working as an unpaid intern at a local brokerage firm and her boss is selling some securities which call for four payments, \$50 at the end of each of the next 3 years, plus a payment of \$1,050 at the end of Year 4. Your friend says she can get you some of these securities at a cost of \$900 each. Your money is now invested in a bank that pays an 8 percent nominal interest rate but with quarterly compounding. You regard the securities as being just as safe, and as liquid, as your bank deposit, so your required effective annual rate of return on the securities is the same as that on your bank deposit. You must calculate the value securities to decide whether they are good investment. What is their present value to you?



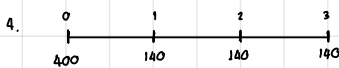
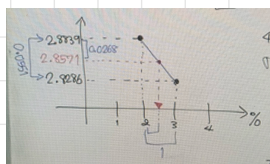
$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \text{ (3 เดือน)} &: 6000 \times \left(1 + \frac{0.08}{12}\right)^3 = 6,120.80 \\ \frac{2}{4} \text{ (6 เดือน)} &: 6,120.80 \times \left(1 + \frac{0.08}{12}\right)^3 = 6,259.55 \\ \frac{3}{4} \text{ (9 เดือน)} &: 6,259.55 \times \left(1 + \frac{0.08}{12}\right)^3 = 6,395.59 \end{aligned}$$



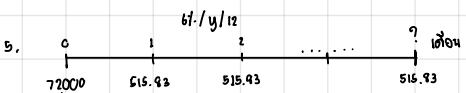
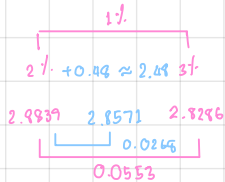
$$\begin{aligned} 12000 (T_1, \frac{8.4}{12}, 12) &= FV_1 \\ FV_1 &= 12000 (1.007)^{12} \\ FV_1 &= 13,047.73 \\ (13,047.73 - 12,000) \times 0.15 &= 157.16 \\ \therefore \text{กำไรสุทธิ} &= 13,047.73 - 157.16 \\ &= 12,890.57 \end{aligned}$$



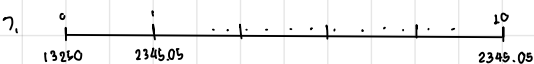
$$\begin{aligned} 15000 &= x (T_1, \frac{6}{12}, 4) \times 1.005 \\ 15000 &= x \left(\frac{1 + 0.005^4 - 1}{0.005} \right) \times 1.005 \\ 15000 &= x (54.364) \\ x &= \frac{15000}{54.364} = 275.90 \text{ / เดือน} \end{aligned}$$



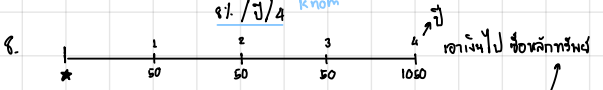
$$\begin{aligned} 400 &= 140 (T_4, \frac{x}{12}, 3) \\ T_4 &= \frac{400}{140} = 2.8571 \\ \therefore x &= 2.8571 \times 12 = 34.2857 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 72000 &= 515.93 (T_4, 0.5\%, n) \\ 72000 &= 515.93 \left(\frac{1 - \frac{1}{(1 + 0.005)^n}}{0.005} \right) \\ 0.005 \times 139.54 &= \frac{1 - \frac{1}{(1.005)^n}}{(1.005)^n} \\ 0.6979 &= \frac{1 - \frac{1}{1.005^n}}{1.005^n} \\ \frac{1}{1.005^n} &= 1 - 0.6979 \\ \frac{1}{1.005^n} &= 0.3021 \rightarrow 3.310 = 1.005^n \\ \ln(1.005^n) &= \ln 3.310 \\ n &= \frac{\ln 3.310}{\ln 1.005} = 240 \text{ เดือน หรือ 20 ปี} \end{aligned}$$

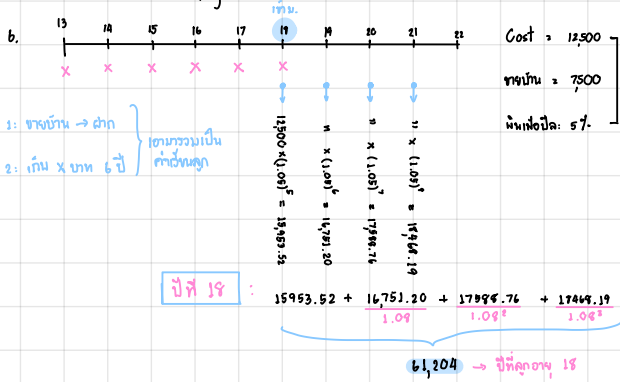


$$\begin{aligned} 13250 &= 2345.05 (T_4, x, 10) \\ T_4 &= \frac{13250}{2345.05} = 5.6502 \end{aligned}$$



$$PV = 900 (T_4, 8\%, 4) = 900 (3.310) = 2979$$

เปรียบเทียบที่เวลาเดียวกัน 900 > 893.26



$$\begin{aligned} 12500 (T_1, \frac{5}{12}, 19) &= FV_1 \\ FV_1 &= 12500 (1.00417)^{19} = 15,953.52 \\ 15,953.52 &+ \frac{16,751.20}{1.09} + \frac{17,995.76}{1.09^2} + \frac{17,449.19}{1.09^3} \\ &= 61,204 \rightarrow \text{ปีที่ 19} \end{aligned}$$



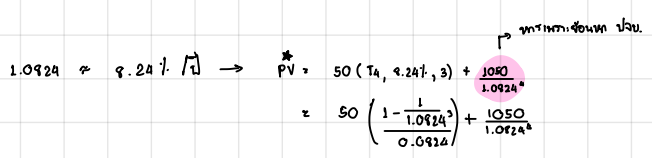
$$\begin{aligned} 7500 (T_1, \frac{5}{12}, 13) &= FV_1 \\ FV_1 &= 7500 (1.00417)^{13} = 11,020 \\ 11,020 &+ x (T_1, \frac{5}{12}, 5) \cdot (1.09)^5 = 61,204 \\ x &= \frac{61,204 - 11,020}{(1.09)^5} = 6,940.79 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 13250 &= 2345.05 (T_4, x, 10) \\ T_4 &= \frac{13250}{2345.05} = 5.6502 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 900 &= x (T_4, 8\%, 4) \\ x &= \frac{900}{3.310} = 271.90 \end{aligned}$$



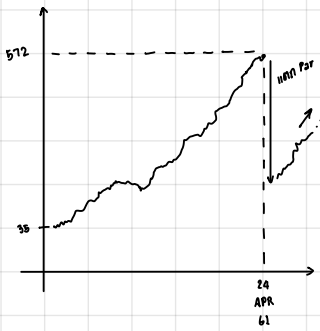
$$\begin{aligned} 900 &= x (T_4, 8\%, 4) \\ x &= \frac{900}{3.310} = 271.90 \end{aligned}$$

การขายหุ้นเหมือนขายของมีส่วนที่เป็นกำไร

สมมติ : PTT → IPO (Initial Public Offering) = 35 B./หุ้น Par 10 B./หุ้น

$$\text{หุ้นสามัญ (10,000,000 หุ้น ; Par = 10 บาท /หุ้น) } 350,000,000 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} \text{หุ้นสามัญ (10,000,000 หุ้น Par 10 บาท /หุ้น) } 100,000,000 \text{ บาท} \\ \text{จำนวนเงินมูลค่าหุ้น } 250,000,000 \text{ บาท} \end{array} \right]$$

กรณี Par (10 → 1)



เมื่อหุ้นราคา ↑ ขึ้นไป ราคาก็ไม่ต่ำมากตามได้
จำนวนการขาย ↓ สัณฐานคงไม่ได้ เพราะราคา
↑ ไม่ถูกออกจากบริษัทขึ้น ↑ จึงต้องแลก Par
↑ หุ้นราคา ↓ เพื่อช่วยจะได้เงินได้ยอดขาย
ไม่ลด

EPS [Earnings Per Share] : กำไรที่ได้ต่อหุ้น
↓
 $\frac{\text{Net income}}{\text{จ. หุ้นสามัญ}}$

Production Management

- Inventory : มีทั้งเก็บและขาย : ผลคือถ้าเก็บเยอะจะถูกรุก (ต้องไปขอไม่ทัน) และเมื่อออกมาขายก็แพง เช่น ไม้ค้ำ demand Alcohol? คนซื้อเยอะแล้ว คนขายก็แพงขึ้น

1. วัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้า
2. สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว
3. ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ
4. Semi-finish Product

Economic Order Quantity [EOQ] : ปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้ง (Q) มีต้นทุนรวม (TC) ต่ำที่สุด



Example

1. D = 1200 ชิ้น/ปี, K = 5 บาท/ครั้ง, H = 1.20 บาท/ชิ้น

$$\text{หา } Q^* = \sqrt{\frac{2(1200)(5)}{1.2}} = \sqrt{\frac{12000}{1.2}} = 100 \text{ ชิ้น/ครั้ง}$$

$$\text{ซึ่งเป็นต้นทุนต่ำสุด ; } \frac{(1200)(5)}{100} + \frac{(1.2)(100)}{2} = 60 + 60 = 120 \text{ บาท}$$

2. D = 100 ชิ้น/เดือน, P = 9 บาท/ชิ้น, K = 27 บาท/ครั้ง, H = 25 ¢/ชิ้น/เดือน

ถ้า Q > 600 จะมีส่วนลด 2 ¢

$$\text{หา } Q^* = \sqrt{\frac{(2)(100)(27)}{0.25}} = 180 \text{ ชิ้น/ครั้ง}$$

$$\text{หา } TC_{180} ; \frac{(100)(27)}{180} + \frac{(2)(180)}{2} + (9)(100) = 99.60 \text{ บาท}$$

$$\text{หา } TC_{600} ; \frac{(100)(27)}{600} + \frac{(0.25 \times 0.99 \times 600)}{2} + (0.99 \times 9)(100) = 100.50 \text{ บาท}$$

∴ ราคาลด 2 ¢ ไม่มากพอไปหักค่า Holding ที่เพิ่มขึ้น

3. D = 50000 ชิ้น/ปี, K = 50 บาท/ครั้ง, H = 20 ¢/ชิ้น/ปี

$$P = 1 - 4999 = 2.75 \quad \text{คิด } Q^* \text{ หนึ่งปี } \text{ราคาเพิ่ม } TC \text{ ไม่พอที่จะซื้อที่ราคาแพงกว่าแล้ว}$$

$$P = 1 - 4999 = 2.75 \quad 5000 - 4999 = 2.60 \quad 10000 \uparrow \geq 2.50$$

$$\text{หา } Q^* = \sqrt{\frac{(2)(50000)(50)}{(0.2 \times 2.50)}} = 3165 \text{ ชิ้น}$$

$$\text{หา } Q^* = \sqrt{\frac{(2)(50000)(50)}{(0.2 \times 2.60)}} = 3101 \text{ ชิ้น}$$

$$\text{หา } Q^* = \sqrt{\frac{(2)(50000)(50)}{(0.2 \times 2.75)}} = 3015 \text{ ชิ้น}$$

$$TC_{3015} ; \frac{(50000)(50)}{3015} + \frac{(0.2 \times 2.75)(3015)}{2} + (2.75)(50000) = 139198.39 \text{ บาท}$$

$$TC_{5000} ; \frac{(50000)(50)}{5000} + \frac{(0.2 \times 2.60)(5000)}{2} + (2.60)(50000) = 131900.00 \text{ บาท}$$

$$TC_{10000} ; \frac{(50000)(50)}{10000} + \frac{(0.2 \times 2.50)(10000)}{2} + (2.50)(50000) = 127750.00 \text{ บาท}$$

ORDERING c. + HOLDING c.
จากกราฟ : ครั้ง
NK + $\frac{HQ}{2}$
จำนวนครั้งที่สั่งซื้อในปี
 $\left[\frac{D}{Q} \right]$ demand / ปี
ปริมาณการสั่งซื้อครั้ง
เมื่อจากลด ordering c. ต้องสั่งซื้อจำนวนน้อย = ขึ้นที่ราคา
เมื่อจากลด holding c. กับลดต้นทุน
[ordering or holding]

$$TC = \frac{DK}{Q} + \frac{HQ}{2}$$

$$\text{หาจุดคุ้มทุน ; } \frac{dTC}{dQ} = -\frac{DK}{Q^2} + \frac{H}{2} = 0$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{H}}$$

เวลาคิด 2 อันแล้วเทียบ
* P = ราคาสินค้า
D = ค.ต่อหน่วย / ปี

บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย : บาท)

		2546	2545
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		146,374,973.49	78,885,911.71
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ (สุทธิจากค่าเผื่อการปรับมูลค่า ปี 2546 และ 2545 จำนวน 1,078 พันบาท และ 1,437 พันบาท ตามลำดับ) (หมายเหตุ 5)		257,049,991.46	305,927,592.82
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ 6)		79,114,313.57	65,656,258.07
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 7)		137,212,204.52	105,586,543.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		22,910,330.73	20,363,499.89
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		642,661,813.77	576,419,806.05
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (หมายเหตุ 8)		33,961,542.18	11,158,480.26
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 9)		221,893,794.70	207,674,821.02
สิทธิการเช่าอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ 10)		118,834,735.16	127,330,192.28
ทรัพย์สินรอจำหน่าย-สุทธิ (หมายเหตุ 11)		21,000,000.00	50,700,000.00
ที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ 12)		32,499,307.10	40,027,312.95
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ		34,323,906.14	27,750,094.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		462,513,285.28	464,640,900.51
รวมสินทรัพย์		1,105,175,099.05	1,041,060,706.56

อาจเจอตัวเลขที่
เกินกว่าค่า
มากก็ได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีอีดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย : บาท)

	2546	2545
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	20,820,525.03	18,650,887.03
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	417,170,385.47	411,264,723.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,957,655.68	30,151,976.94
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	36,177,800.75	21,246,936.52
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	37,846,261.72	32,431,983.45
รวมหนี้สินหมุนเวียน	536,972,628.65	513,746,507.09
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,158,538.94	3,699,183.69
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,158,538.94	3,699,183.69
รวมหนี้สิน	539,131,167.59	517,445,690.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีอีดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย : บาท)

	2546	2545
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น (หมายเหตุ 13)		
<i>เพิ่ม</i> ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 348,128,690 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	348,128,690.00	
หุ้นสามัญ 34,812,869 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท		348,128,690.00
<i>งดลด</i> ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 255,071,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	255,071,000.00	-
หุ้นสามัญ 21,098,713 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท	-	210,987,130.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	107,829,742.25	81,042,800.25
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	21,954,446.25	46,310,786.86
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,077,936.95	1,437,657.49
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว		
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)	25,131,822.09	15,124,675.01
ยังไม่ได้จัดสรร	154,978,983.92	168,711,966.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	566,043,931.46	523,615,015.78
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,105,175,099.05	1,041,060,706.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีอีดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย : บาท)

	2546	2545
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย	2,376,739,618.73	1,975,299,971.75
รายได้อื่น	52,817,922.55	25,908,945.28
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	403,061.92	2,030,139.53
รวมรายได้	2,429,960,603.20	2,003,239,056.56
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
ต้นทุนขาย	1,624,057,073.76	1,378,885,102.54
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	590,013,785.38	483,135,592.69
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 16)	1,664,000.00	1,618,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,215,734,859.14	1,863,638,695.23
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล	214,225,744.06	139,600,361.33
ดอกเบี้ยจ่าย	(205,315.88)	(235,885.00)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 17)	(57,366,559.26)	(37,109,374.99)
กำไรสุทธิ	156,653,868.92	102,255,101.34
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 18)	0.73	0.48
กำไรต่อหุ้นปรับลด (หมายเหตุ 18)	0.54	0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้